

WEB SISTEMAK – LABURPENA 2026/01/29

- **Ikasgaiaren helburua**
 - HTTP protokoloa aztertzea.
 - HTTP darabilten aplikazioak (web bezeroak eta zerbitzariak) programatzen ikastea.
- **Interneten ikuspegia**
 - Internet ez da bakarrik baliabide (orriak, dokumentuak, irudiak...) multzo bat.
 - Zerbitzu ikuspegia ere badago: autentikazioa, bilaketa, kalkulua...
- **HTTP protokoloa**
 - 2 bertsio nagusi: HTTP/1.1 eta HTTP/2.
 - Ikasgai honetan HTTP/1.1 erabiliko da, programatzeko *requests* liburutegiaz baliatuz.
 - HTTP/1.1 vs HTTP/2:
 - HTTP/1.1: TCP konexio beraren barnean, eskaerak eta erantzunak sekuentzian bidaltzen dira.
 - Bezeroa → Zerbitzaria: GET /dokumentua
 - Zerbitzaria → Bezeroa: 200 OK + dokumentua
 - Bezeroa → Zerbitzaria: GET /irudia
 - Zerbitzaria → Bezeroa: 200 OK + irudia
 - Irudia eskatzeko dokumentua jaso arte itxaron behar da.
 - Bi baliabideak aldi berean eskatu eta jaso nahi badira, beste aukera bat bakoitzarentzako TCP konexio bana erabiltzea da, horrek suposatzen duen gainkargarekin.
 - HTTP/2: TCP konexio beraren barnean, eskaerak eta erantzunak aldi berean, multiplexatuta, bidal daitezke.
 - Bezeroa → Zerbitzaria: GET /dokumentua
 - Bezeroa → Zerbitzaria: GET /irudia
 - Zerbitzaria → Bezeroa: 200 OK + dokumentua
 - Zerbitzaria → Bezeroa: 200 OK + irudia
 - Eskaerak jarraian bidal daitezke, aurreko eskaeren erantzunak jasotzera arte itxaron gabe.
 - Erantzunak “stream” batean jasotzen dira. Beraz, adibide honetan irudia dokumentua baino lehenago jaso daiteke.
 - Programazio konkurrentea behar da HTTP/2ren multiplexatzeko gaitasunari etekina ateratzeko.
- HTTP mezuak: eskaerak eta erantzunak.
 - Adibidea: zerbitzariak dokumentu eta irudi bana dauzka
 - Bezeroak eta zerbitzariak euskeraz dakite (4 adibide, 3 kasu):
 - Bezeroak: eman dokumentua → Zerbitzariak: hartu dokumentua
 - Bezeroak: eman irudia → Zerbitzariak: hartu irudia
 - Bezeroak: eman bideoa → Zerbitzariak: ez daukat
 - Bezeroak: dame el vídeo → Zerbitzariak: ez dut ulertzen

- HTTP eskaera eta erantzun formalak:
 - GET /dokumentua → 200 OK + dokumentua
 - GET /irudia → 200 OK + irudia
 - GET /bideoa → 404 Not Found
 - GIVE /bideoa → 400 Bad Request
 - GET/bideoa → 400 Bad Request
- Adibidearen hedapena: bi dokumentu (euskaraz eta gazteleraz)
 - GET /dokumentua + Accept-Language: eu → 200 OK + dokumentua euskaraz
 - GET /dokumentua + Accept-Language: en → 200 OK + dokumentua euskaraz (lehenetsia) edo 404 Not Found
- Laburpena:
 - Eskaeran metodo bat (GET, POST...) eta baliabide bat (URI) adierazten dira.
 - Horrez gain, goiburuek (Host, Accept-Language, Authorization...) eskaerari edo bezeroari buruzko ezaugarriak eta lehentasunak adierazten dituzte.
 - Erantzunean kode estatus bat eta berari dagokion deskribapena adierazten dira.
 - Horrez gain, erantzunak eduki bat ere izan dezake.